

Meios de Transmissão

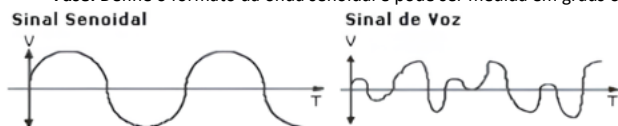
segunda-feira, 23 de março de 2026 08:48

Tipos de sinais

Analógico

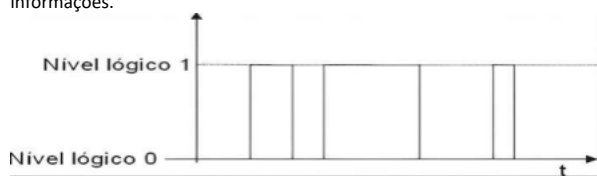
Segundo Tanenbaum (2021), os sinais analógicos são ondas eletromagnéticas que assumem infinitos valores ao longo do tempo. Este sinal é representado por uma onda senoidal.

- **Amplitude:** intensidade mais alta dos sinais elétricos (volts)
- **Frequência:** medida em hertz, define a quantidade de ciclos em um intervalo de tempo;
- **Fase:** Define o formato da onda senoidal e pode ser medida em graus ou radianos



Digital

Sinal digital é representado por 0 e 1 s, ou seja, de forma binária. É possível diminuir a taxa de oscilação, fenômeno este responsável pelo aumento da qualidade de serviço. Os sinais digitais não sofrem degradação dos serviços por interferência ou ruídos. Pode-se transmitir maior quantidade de informações.



Uma transmissão efetuada por internet cabeada com intenção de acessar um site é efetuada no seguinte modelo:

1. Os modems fornecidos pelas operadoras fazem a adequação do sinal digital com o meio disponibilizado por elas.
2. O modem recebe os sinais emitidos pelo computador (desktop, notebooks, tablets e smartphones) e coloca no meio de transmissão fornecido pela operadora (processo conhecido como modulação)
3. Ao chegar ao destino, é efetuado o processo inverso. Os modos de transmissão dos sinais de redes de comunicação de dados podem variar conforme o sentido pelo qual ocorrem as trocas de mensagens, o número de bits enviados simultaneamente e a sincronização entre computador e servidor

Tanenbaum (2021) define que, para que os sinais possam ser transmitidos, existem dois tipos de meios de transmissão:

Guiados

- **Par trançado:** Menos interferência, uma vez que as ondas formadas em volta dos fios se cancelam. CAT 5, 5e, 6 e 7. Diferencia pela largura de banda suportada ou presença de blindagem. Meio mais comum
- **Cabo Coaxial:** Usado em algumas redes e sistemas de televisão. Núcleo de cobre revestido por um condutor metálico, isolado por uma camada dielétrica e, finalmente, protegido por uma camada externa. Pode ligar redes mais longas e rápidas do que o par trançado. Coaxial 10Base2 = 10 Mbps/s e até 185m | Coaxial 10Base5, para redes de banda larga e alcance de 500m
- **Fibra óptica:** Utilizada em redes de alta velocidade e comunicações de longa distância. Consiste em filamentos de vidro ou plástico que transmitem dados na forma de luz. Imune a interferências eletromagnéticas. Velocidade máxima de até 10 Tera/s

Não guiados

- **Rádio:** Feito por torres de transmissão. Sofre muita atenuação de vários obstáculos, como construções, árvores e interferências climáticas, com isso há perda de qualidade e as vezes falha do sinal
- **Micro-Ondas:** Ondas viajam em linha reta entre o emissor e receptor. Pode atingir uma distância de até 80 km com uma antena elevada 100m do solo, em ambiente plano
- **Wi-Fi:** Ondas de rádio usadas em redes locais (LANs)
- **Bluetooth:** Sem fio de curto alcance
- **Redes celulares:** Como 4G e 5G, sem fio para conexões de dados móveis em dispositivos móveis, permitindo acesso à internet
- **Satélites:** Sinais de rádio de longa distância. Usado globalmente para transmissões de TV e redes de comunicação de longa distância. Os sinais são enviados para os objetos que ficam estacionados acima da atmosfera terrestre, conhecidos como geoestacionários. São divididos em LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) e GEO (High Earth Orbit). Pode sofrer atrasos graças a distância entre emissor e receptor, além das interferências climáticas
- **Redes mesh sem fio:** Dispositivos que se comunicam de forma autônoma, formando uma rede de malha auto-organizada. Usado em redes de sensores, redes de dispositivos IoT (internet das coisas) e redes de área urbana
- **Infravermelho:** Usada para transmissão de dados entre dispositivos, como controles de TV e comunicação ponto a ponto de curto alcance.
- **Zigbee:** Sem fio de curto alcance utilizado em aplicações de automação residencial, como sistema de iluminação inteligente e termostatos

- **NFC (Near Field Communication):** Curto alcance que permite a troca de informações entre dispositivos próximos, geralmente em um alcance de alguns centímetros. Usado em dispositivos móveis para pagamentos, transferência de dados e outras aplicações

Cada tecnologia usa uma faixa de frequência específica dentro do espectro eletromagnético. Wi-Fi opera na faixa de frequência 2.4 GHz ou 5 GHz, enquanto as redes celulares na faixa 700 MHz, 1.8 GHz e 2.6 GHz

Materiais para estudo

Leitura do artigo de Cruz et al. (2023): Proposta de ampliação da tecnologia de internet via satélite para as escolas da rede pública do município de Tabatinga/AM, da Revista de Gestão e Secretariado.

Leitura do artigo de Oliveira et al. (2022): Emprego dual – civil e militar – do 5G na defesa brasileira: uma proposta para o SISFRON, sob domínio do Exército, da Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (RISTI).

Leitura do artigo de Moura Júnior (2015): Desafios em Infraestrutura de Tecnologia da Informação: Obras de Construção Civil e Movimentação de Datacenter, da GVCasos.

Assista ao filme: A Rede Social (The Social Network). Direção: David Fincher. Produção: Ceán Chaffin. Estados Unidos: Sony Pictures, 2010. 1 DVD (120 min.). Mark Zuckerberg, estudante de Harvard, decide trabalhar na ideia de uma rede de relacionamento dentro do campus. Seis anos e 500 milhões de amigos depois, ele se torna um jovem bilionário, um dos homens mais poderosos do planeta. Todavia, o sucesso do Facebook lhe acarreta complicações na vida social e amorosa.